Звёзды бывают разных цветов: голубые, белые, жёлтые и красные. Их цвет напрямую связан с температурой поверхности: чем она выше, тем «синее» звезда, а чем ниже — тем краснее.

dzen.ru

yaklass.ru

ok.ru

youtube.com*

Как цвет связан с температурой

Вот примерная температурная шкала и соответствующий ей цвет:

Голубые звёзды (температура свыше 30 000 К).

Бело-голубые (около 10 000 K).
Белые (около 10 000 K, спектральный класс A).
Жёлто-белые (температура 6000–7400 K, спектральный класс F).
Жёлтые (температура 5000–6000 K, спектральный класс G, к которому относится наше Солнце).
Оранжевые (температура 3800–5000 K, спектральный класс K).
Красные (температура 2500–3800 K, спектральный класс M).

ru.wikipedia.org*
Почему мы часто видим звёзды белыми
На самом деле звёзды излучают свет во всём диапазоне цветов, но наш глаз воспринимает их как белые из-за особенностей зрения. Дело в том, что сетчатка глаза содержит два типа

светочувствительных клеток:
Палочки работают при слабом освещении и практически не различают цвета. Именно они активны, когда мы смотрим на тусклые звёзды ночью.
Колбочки отвечают за дневное цветовое зрение и наиболее чувствительны к зелёному свету (около 555 нм).

dzen.ru
Поскольку звёзды находятся очень далеко, их слабый свет попадает в основном на палочки, и мы видим их как белые точки. Только самые яркие и крупные светила при внимательном наблюдении раскрывают свой истинный оттенок.
dzen.ru
Интересные факты
Зелёных звёзд в природе не существует. Даже если максимум излучения приходится

на зелёный цвет, звезда излучает и в других диапазонах, и человеческий глаз воспринимает такое сочетание как белый. Иногда при наблюдении тесных двойных звёзд можно увидеть зелёный оттенок — это оптическая иллюзия.
На цвет звезды может влиять атмосфера Земли. Например, Солнце в условиях земной атмосферы кажется жёлтым, а на закате или рассвете — красным. Это происходит из-за эффекта Рэлея, при котором мелкие частицы в атмосфере сильнее рассеивают короткие (синие) волны, чем длинные (красные).

dzen.ru

youtube.com*

Таким образом, цвет звезды — это своеобразный «термометр», который позволяет учёным судить о её температуре, химическом составе и стадии эволюции.